

# Concreto armado, aço e protendido para a prova de Analista — Engenharia Civil

Resumo estruturado da norma alinhado ponto a ponto ao item 1 do edital, os números que a banca cobra, a lógica de pensamento da Cebbraspe mapeada para 2026 e um banco de questões inéditas C/E com autocorreção.

● **Edital** 1 Projetos (1.1 a 1.2.3)

● **Norma** ABNT NBR 6118:2023

● **Banca** Cebbraspe · Certo/Errado

● **Base** prova CAMDEP · itens 101–180

● **Extra** Concreto protendido + itens 86–88

**7**

tópicos do edital cobertos

**44**

questões C/E com gabarito

**7**

padrões de pegadinha mapeados

**40+**

números de norma na tabela-síntese

01

## A mente da banca — como a Cebbraspe pensa em 2026

Na prova analisada, dos 80 itens objetivos (101–180), a Cebbraspe não pediu quase nenhuma dedução longa: pediu **julgamento de afirmações**. Quem entende *como* ela transforma um texto verdadeiro em item ERRADO ganha mais pontos do que quem apenas decora fórmula. Abaixo, os sete moldes que se repetem — e que voltarão em 2026.

## I O JOGO É CERTO/ERRADO, NÃO MÚLTIPLA ESCOLHA

Cada item vale por si e o erro pode anular o acerto (correção com desconto). Consequência prática: **na dúvida técnica real, deixar em branco costuma valer mais que chutar**. Item que “quase está certo” quase sempre foi tornado errado por *uma* palavra ou *um* número.

### Os 7 moldes de pegadinha (com o item real que os revela)

| # | MOLDE DA BANCA          | COMO APARECE                                                                      | ITEM-EXEMPLO DA PROVA                                                             |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Troca de um número      | Valor plausível, porém fora da norma (6% no lugar de 8%; 20 cm no lugar de 18 cm) | <b>113</b> “6% da seção” · <b>116</b> “8 mm e 20 cm”                              |
| 2 | Inversão de definição   | Duas definições verdadeiras com os rótulos trocados                               | <b>112</b> armado ↔ protendido (ativa ↔ passiva)                                  |
| 3 | Falso absoluto          | Insere “somente”, “apenas”, “sempre”, “dispensável”, “necessariamente”            | <b>102</b> ensaios “dispensáveis” · <b>124</b> PEX “somente” água quente          |
| 4 | Classificação errada    | Move o elemento para a categoria vizinha                                          | <b>105</b> radier como fundação “profunda”                                        |
| 5 | Troca de causa/agente   | Mecanismo real, agente errado (ou sinal invertido)                                | <b>164</b> “nitrato” (é sulfato) · <b>163</b> carbonatação “aumenta” o pH (reduz) |
| 6 | Conta rápida disfarçada | Exige converter área de aço ↔ bitola/espacamento de cabeça                        | <b>114</b> estribo Ø5,0 c/18 · <b>117</b> Ø6,3 e Ø5,0 c/15                        |
| 7 | Meia-verdade suprimida  | Frase certa à qual falta uma condição essencial                                   | <b>103</b> “despreza o atrito lateral” · <b>177</b> “desnecessário travamento”    |

## ! PROGNÓSTICO 2026 — PARA ONDE A BANCA OLHA

A revisão de **2023** consolidou a NBR 6118:2014 + Emenda 1. Tende a virar item novo justamente o que *mudou de status* ou o que é “número redondo” fácil de adulterar:

- **Classes de resistência até C90** (Grupo I: C20–C50; Grupo II: C55–C90) — a banca adora perguntar “o concreto estrutural vai só até C50”. **Errado**
- **Cobrimento × Classe de Agressividade Ambiental (CAA I–IV)** — tabela quase certa de cair; troca de um número.
- **Taxas de armadura** de pilar (0,4% mín. / 8% máx.) e de viga (0,15% mín. / 4% máx.) — molde 1.
- **Isostática × hiperestática**: efeito de recalque/temperatura — molde 7 (condição suprimida).
- **Espessuras e espaçamentos de laje** (7/8/10 cm;  $\phi \leq h/8$ ;  $s \leq 2h \leq 20$  cm) — molde 1.
- **ELU × ELS**, fluência e retração — conceituais, historicamente CERTOS quando bem escritos (não “corrija demais”).
- **Concreto protendido** — armadura ativa × passiva, ancoragem ativa × passiva, pré-tração × pós-tração, protensão parcial × completa, cordoalha aderente × engraxada. Inversão de definição praticamente garantida (capítulo próprio abaixo).

02

## Mapa Edital × NBR 6118

Onde cada linha do item 1 do edital “mora” dentro da norma — e o gancho que a banca costuma usar.

| ITEM DO EDITAL       | SEÇÕES DA NBR 6118                                                                                                                      | GANCHO TÍPICO DA CEBRASPE                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Fundações</b> | Seção 22 (sapatas, blocos, tubulões como <i>elementos estruturais</i> ); durabilidade §6–7.<br>Geotecnia é NBR 6122;<br>SPT é NBR 6484. | Classificar superficial × profunda; ponta × atrito; agente agressivo (sulfato). |

|                                         |                                                                                                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2 Concreto armado e aço</b>        | §5 objetivos; §6 diretrizes de durabilidade; §7 CAA, cobrimento, qualidade; §8 propriedades dos materiais; §10 ELU/ELS. | Definições ELU/ELS, fluência/retração, armadura ativa × passiva.                            |
| <b>1.2.1 Isostática × hiperestática</b> | §14 Análise estrutural (tipos: linear, linear c/ redistribuição, plástica, não linear).                                 | Recalque/temperatura geram esforço só no hiperestático; redistribuição limitada por $x/d$ . |
| <b>1.2.2 Pilares</b>                    | §18.4 detalhamento; §17 dimensionamento; §15 instabilidade/esbeltez.                                                    | Dim. mínima 19 cm; As 0,4%–8%; $\phi \geq 10$ mm; estribo.                                  |
| <b>1.2.2 Vigas</b>                      | §17 (flexão/cisalhamento); §18.3 detalhamento.                                                                          | $\rho_{\min}$ 0,15%; máx 4%; estribo $\phi \geq 5$ e $\leq b_w/10$ ; espaçamento.           |
| <b>1.2.2 Lajes</b>                      | §13.2.4 espessuras; §19 dimensionamento; §20 detalhamento.                                                              | 7/8/10 cm; $\phi \leq h/8$ ; $s \leq 2h \leq 20$ cm; armadura secundária.                   |
| <b>1.2.3 Fôrmas</b>                     | NBR 6118 §7.2.1/§14 (imperfeições, contraflecha); execução NBR 14931; projeto NBR 15696.                                | Pressão do concreto fresco; retirada de escoramento por resistência.                        |

## 1.1 Projetos de fundações

A NBR 6118 trata a fundação como **elemento estrutural** (Seção 22): sapatas, blocos sobre estacas, tubulões. O comportamento geotécnico (capacidade de carga, recalque, SPT) é das normas **NBR 6122** e **NBR 6484**, mas cai na mesma prova.

### Classificação — a base de tudo

- **Superficiais (rasas / diretas):** sapata isolada, sapata corrida, sapata associada, **radier**, bloco. Transmitem carga predominantemente pela *base*.

- **Profundas: estacas e tubulões** (e caixões). Transmitem carga pela *ponta*, pelo *atrito lateral* ou por ambos — a uma profundidade  $> 3$  m e/ou  $> 2\times$  a menor dimensão em planta.

**! PEGADINHA CLÁSSICA (ITENS 103, 105)**

**Radier é fundação superficial**, nunca profunda (item 105 **Errado**). E a capacidade de carga de estaca **não despreza o atrito lateral**:  $Q_{rup} = Q_{ponta} + Q_{lateral}$  (item 103 **Errado**).

## Blocos e sapatas como elemento estrutural §22

- **Sapata rígida × flexível**: rígida quando  $h \geq (a - a_p)/3$  — trabalha por bielas comprimidas; flexível quando mais esbelta — verifica-se flexão, cisalhamento e punção.
- **Bloco sobre estacas rígido** ( $h$  grande): método das bielas e tirantes; não se verifica cisalhamento como em viga. **Flexível**: comporta-se como laje/viga.
- **Punção** (§19.5): verificação obrigatória em radiers, sapatas e blocos carregados por pilar — superfície de controle a  $2d$  da face.

## Sondagem e agressividade

**§ DIRETO DA NORMA / NORMAS CORRELATAS**

**SPT (NBR 6484)**: fornece o índice de resistência à penetração  $N$ , identifica o tipo de solo atravessado e localiza o(s) nível(is) d'água (item 101 **Certo**).

**Agente agressivo em fundações**: o principal é o **sulfato** (ataque à pasta de cimento, etringita expansiva) — não o nitrato (item 164 **Errado**). Em CAA IV recomenda-se cimento resistente a sulfatos.

1.2

## Estruturas de concreto armado e de aço — fundamentos

### Concreto armado × protendido §3

Distinção que a banca inverte de propósito (item 112):

### Concreto armado

Concreto simples + **armadura passiva** — só reage quando a peça se deforma e tende a fissurar. O aço “espera” a solicitação.

### Concreto protendido

Concreto simples + **armadura ativa** — pré-tracionada/pós-tracionada, aplica tensão prévia que comprime o concreto *antes* das cargas.

## Estados-limite §3.2 / §10 — conceito que costuma vir CERTO

- **ELU — Estado-Limite Último:** ligado ao *colapso* ou a qualquer forma de ruína (perda de equilíbrio, esgotamento da capacidade resistente, instabilidade, fadiga). Item 108 **Certo**.
- **ELS — Estados-Limite de Serviço:** durabilidade, aparência, conforto e boa utilização — fissuração (ELS-W), deformação/flechas (ELS-DEF), descompressão, vibração.

## Deformações ao longo do tempo

### Fluência

Deformação **lenta sob carga constante**, ao longo do tempo (item 109 **Certo**).  
Depende de umidade, idade de carregamento e espessura fictícia.

### Retração

Variação **espontânea de volume** por perda de água/forças capilares, *independente de carga* (item 111 **Certo**).

## Durabilidade: CAA, cobrimento e qualidade do concreto §6–7

Núcleo de durabilidade — e uma das tabelas mais cobradas (ver [Os números que caem](#)). A CAA (I a IV) governa **cobrimento**,  $f_{ck}$  **mínimo** e **relação a/c máxima**.

### ! ONDE A BANCA ATACA

Nomes das classes (fraca/moderada/forte/muito forte) costumam vir **corretos** (item 115 **Certo**) — o erro entra no **número** do cobrimento ou do  $f_{ck}$ , ou trocando a peça (laje × pilar).

## Estruturas de aço — o que a banca mistura

- **Steel deck:** a chapa de aço nervurada tem **dupla função** — fôrma na concretagem e **armadura positiva** em serviço (item 122 **Certo**). Dimensionamento por **NBR 8800**.

- **Pré-moldado × pré-fabricado NBR 9062:** *pré-fabricado* é executado industrialmente com controle rigoroso; *pré-moldado* pode ser feito no canteiro. Dizer que o pré-moldado é “executado industrialmente no local definitivo” é **Errado** (item 110).
- **Aporticadas:** estruturas de pré-moldado de multipavimentos usam pórticos (pilares + vigas) — item 137 **Certo**.

1.2.1

## Análise de estruturas isostáticas e hiperestáticas

A Seção 14 da norma define os tipos de análise; a distinção iso/hiper é o pano de fundo conceitual mais cobrado — e cheio de “meia-verdade suprimida”.

| ASPECTO                            | ISOSTÁTICA                                            | HIPERESTÁTICA                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vínculos                           | Reações = equações de equilíbrio (3 no plano)         | Vínculos redundantes (grau > 0)                                     |
| Cálculo dos esforços               | Só equilíbrio; <b>independe da rigidez EI</b>         | Equilíbrio + compatibilidade; <b>depende da rigidez relativa EI</b> |
| Recalque de apoio                  | <b>Não</b> gera esforço interno (livre para deformar) | <b>Gera</b> esforços adicionais                                     |
| Variação de temperatura / retração | <b>Não</b> gera esforço interno                       | <b>Gera</b> esforços (impedimento à deformação)                     |
| Redundância / segurança            | Ruptura de um vínculo → colapso                       | Redistribui esforços; mais reserva                                  |

### Tipos de análise estrutural §14.5

- **Linear:** comportamento elástico-linear; rigidez com seção bruta e  $E_{ci}$ . Base do dimensionamento no ELU (com majoração/minoração).
- **Linear com redistribuição:** reduz o momento sobre apoios multiplicando-o por  $\delta$  e recompõe o equilíbrio. Só em **estruturas hiperestáticas**.
- **Plástica:** rótulas plásticas / charneiras (linhas de ruptura em lajes).
- **Não linear:** considera relações constitutivas reais (fissuração, fluência); obrigatória em certas verificações de estabilidade global.

### § LIMITE DA REDISTRIBUIÇÃO §14.6.4.3

$\delta$  está amarrado à posição da linha neutra:  $\delta \geq 0,44 + 1,25 \cdot (x/d)$  para concretos até C50, com  $\delta \geq 0,90$  (nós móveis) e  $\delta \geq 0,75$  (nós fixos). **Mais aço tracionado  $\rightarrow x/d$  maior  $\rightarrow$  menos redistribuição permitida.** “Redistribuição ilimitada” é sempre **Errado**.

### § DUCTILIDADE NA FLEXÃO §14.6.4.3 / §17.2.3

Para garantir ruína dúctil sem redistribuição:  $x/d \leq 0,45$  (concretos  $\leq$  C50) e  $x/d \leq 0,35$  (C55 a C90). Domínios 2 e 3 são desejáveis; domínio 4 (peça superarmada, ruptura frágil) deve ser evitado.

## 1.2.2 Dimensionamento de pilares, vigas e lajes

### Pilares §18.4 / §15

- **Dimensão mínima:** seção transversal com lado  $\geq 19$  cm. Entre 19 e 14 cm, permitido com majoração dos esforços ( $\gamma_n$ ); **nunca**  $< 14$  cm e área  $\geq 360$  cm<sup>2</sup>.
- **Armadura longitudinal:**  $\emptyset \geq 10$  mm e  $\leq 1/8$  da menor dimensão;  $A_{s,min} = 0,15 \cdot N_d / f_{yd} \geq 0,4\% \cdot A_c$ ;  $A_{s,max} = 8\% \cdot A_c$  (incluindo a sobreposição nas emendas).
- **Estribos:**  $\emptyset_t \geq 5$  mm ou  $\geq \emptyset_{long}/4$ ; espaçamento  $\leq$  menor de {**200 mm**; menor dimensão da seção;  $12 \cdot \emptyset_{long}$  (CA-50)}.
- **Esbeltez:**  $\lambda = \ell_e / i$ . Efeitos de 2ª ordem podem ser dispensados se  $\lambda \leq \lambda_1$ .  $\lambda > 90$  exige método rigoroso;  $\lambda > 200$  não é permitido (salvo postes com  $N_d < 0,10 \cdot f_{cd} \cdot A_c$ ).

### ! PEGADINHA (ITEM 113)

“Maior armadura possível = 6% da seção real” é **Errado**. O valor da norma é **8%**, e é ele que *já inclui* a sobreposição nas emendas. O “6%” é o número plausível plantado pela banca (molde 1).

### Vigas §17 / §18.3

- **Largura mínima:**  $b_w \geq 12$  cm (excepcionalmente  $\geq 10$  cm atendendo condições de §13.2.2).

- **Armadura longitudinal de tração:**  $\rho_{\min} \geq 0,15\%$  de  $A_c$  (valor-piso; ver Tabela 17.3 conforme  $f_{ck}$ ).
- **Taxa máxima (tração + compressão):**  $A_s + A'_s \leq 4\% \cdot A_c$ , fora das regiões de emenda.
- **Estribos:**  $\emptyset \geq 5 \text{ mm}$  e  $\leq b_w/10$ ; taxa mínima  $\rho_{sw,\min} = 0,2 \cdot f_{ctm}/f_{ywk}$ .
- **Espaçamento longitudinal dos estribos:** se  $V_{Sd} \leq 0,67 \cdot V_{Rd2} \rightarrow s \leq 0,6 \cdot d \leq 300 \text{ mm}$ ; se  $V_{Sd} > 0,67 \cdot V_{Rd2} \rightarrow s \leq 0,3 \cdot d \leq 200 \text{ mm}$ .

#### § A "CONTA DE ESTRIBO" (ITENS 114 E 117)

Converter área de aço em bitola/espacamento é rotina Cebraspe. Um estribo simples  $\emptyset 5,0 \text{ mm}$  tem 2 pernas:  $A_{sw} = 2 \times 0,196 = 0,393 \text{ cm}^2$ . Distribuído a cada 18 cm:

$0,393/0,18 \approx 2,18 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 2,14 \rightarrow$  atende (item 114 **Certo**). Guarde as áreas:  $\emptyset 5,0=0,196$ ;  $\emptyset 6,3=0,312$ ;  $\emptyset 8,0=0,50$ ;  $\emptyset 10=0,80 \text{ cm}^2$ .

### Lajes §13.2.4 / §19 / §20

- **Espessuras mínimas:** **7 cm** cobertura (não em balanço); **8 cm** piso (não em balanço); **10 cm** em balanço e lajes de veículo  $\leq 30 \text{ kN}$ ; **12 cm** veículo  $> 30 \text{ kN}$ ; **14 cm** lajes lisas; **16 cm** lajes-cogumelo.
- **Bitola máxima da barra:**  $\emptyset \leq h/8$ .
- **Espaçamento da armadura principal:**  $s \leq 2h$  ou **20 cm** (o menor).
- **Armadura secundária (distribuição):**  $\geq 20\%$  da principal e  $\geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ ; espaçamento  $\leq 33 \text{ cm}$ .
- **Uma direção × duas direções:** laje retangular é **armada em duas direções (cruz)** quando  $\lambda = \ell_y/\ell_x \leq 2$ ; se  $\lambda > 2$ , arma-se em uma direção.

#### ! PEGADINHA (ITEM 116, LAJE H = 9 CM)

" $\emptyset$  e espaçamento não podem passar de 8 mm e 20 cm"  $\rightarrow$  **Errado** nos dois. A bitola máxima é  $h/8 = 90/8 = 11,25 \text{ mm}$  (não 8). E o espaçamento da armadura principal é  $2h = 18 \text{ cm}$ , menor que 20  $\rightarrow$  o teto é **18 cm**, não 20.

### 1.2.3 Projetos de fôrmas

Fôrma é o **molde provisório** que dá forma e dimensão ao concreto fresco e o sustenta até que ele tenha resistência própria. O projeto (**NBR 15696**) e a execução (**NBR 14931**) dialogam com a NBR 6118 em geometria, contraflecha e tolerâncias.

#### O que o projeto de fôrmas verifica

- **Pressão lateral do concreto fresco** sobre painéis verticais (pilares, paredes): cresce com a **velocidade de concretagem**, a altura de lançamento, a fluidez/consistência e diminui com a temperatura (pega mais rápida). É a ação dimensionante das fôrmas verticais.
- **Cargas verticais** sobre o escoramento: peso próprio do concreto + fôrma + armadura + **sobrecarga de execução** (operários, equipamentos, acúmulo).
- **Ações horizontais** e de estabilidade do cimbramento (contraventamento, vento em escoramentos altos).
- **Contraflecha §14.2.4**: fôrma executada com flecha ascendente para compensar a deformação da peça sob carga.

#### § RETIRADA DE FÔRMAS E ESCORAMENTO

Só pode ocorrer quando o concreto tiver **resistência suficiente** para suportar as ações — nunca por prazo fixo isolado. A retirada é **progressiva**, começando pelas fôrmas laterais (sem função de suporte) e por último o escoramento de fundo, evitando choque e carregamento prematuro. “Desforma imediata após o adensamento” é **Errado**.

#### I COMO ISSO VIRA ITEM

A banca costura fôrmas com **execução** e **orçamento**: reaproveitamento de chapas de compensado em edifícios de andar-tipo (item 106), quantitativo de laje nervurada pela cuba/trilhos (item 148), vibração entre duas fôrmas (item 139). Pense em fôrma como *interface projeto–canteiro*.

## 1.2★

# Concreto protendido — teoria para a prova

Protensão é a **pré-compressão** introduzida na peça por uma **armadura ativa** de alta resistência, para contrapor as trações que as cargas provocariam. A Cebbraspe quase não pede cálculo aqui: pede *definição trocada* — armadura ativa × passiva, ancoragem ativa × passiva, pré-tração × pós-tração, aderência × ancoragem mecânica, protensão parcial × completa.

Domine esses pares e o bloco é seu.

## 1 • Conceito e vantagens

No concreto armado a armadura é **passiva**: só reage depois que a peça se deforma e tende a fissurar. No protendido a armadura é **ativa** — é tracionada previamente e, por reação, **comprime o concreto antes da entrada das cargas de serviço**. Como o concreto resiste bem à compressão, a seção passa a trabalhar quase toda comprimida, adiando (ou eliminando) a fissuração.

- **Vãos maiores** e peças mais **esbeltas** (menor peso próprio).
- **Controle de fissuração** — pode-se projetar a peça para não fissurar em serviço.
- **Durabilidade** maior: menos fissura → menos ingresso de agentes agressivos.
- Aproveita **aços de altíssima resistência** ( $\approx 1900$  MPa), inviáveis no concreto armado (fissurariam demais).
- Permite **contraflecha** e recuperação de deformações.

### ! O PAR QUE A BANCA MAIS INVERTE — ARMADURA ATIVA × PASSIVA

**Armadura passiva** = concreto armado; “espera” a solicitação. **Armadura ativa** = concreto protendido; é pré-tensionada e comprime o concreto. Dizer que o armado usa armadura ativa (ou o protendido, passiva) é o clássico **Errado** (molde 2 — item real 112).

## 2 • Aço de protensão — tipos e características

Aço de **alta resistência**, cerca de 3 a 4× o CA-50: a resistência à tração característica  $f_{ptk}$  chega a  $\approx 1900$  MPa (vs. 500 MPa do CA-50). Diferença conceitual importante: **não tem patamar de escoamento definido** — usa-se o **escoamento convencional**  $f_{pyk}$  ( $\approx 0,9 \cdot f_{ptk}$  nos de relaxação baixa).

| PRODUTO    | NORMA           | CARACTERÍSTICA                                                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fios       | <b>NBR 7482</b> | Trefilados, $\varnothing \approx 4\text{--}9$ mm; lisos, entalhados ou dentados; categorias CP-145 a CP-175; RN ou RB. Fornecidos em rolos/bobinas.                           |
| Cordoalhas | <b>NBR 7483</b> | Vários fios enrolados em hélice — 3 fios ou <b>7 fios</b> (6 em torno de 1 central). Categorias <b>CP-190</b> e <b>CP-210</b> , <b>sempre RB</b> . As mais usadas na prática. |
| Barras     | —               | Laminadas, $\varnothing > 12$ mm, alta resistência (ex.: sistema rosqueado tipo Dywidag), para pós-tração de grandes esforços.                                                |

### § COMO LER A DESIGNAÇÃO E O QUE A NORMA FIXA

**CP-XXX:** “CP” = concreto protendido; o número é a  **$f_{ptk}$  mínima** em kgf/mm<sup>2</sup> ( $\times 10 \approx$  MPa).

Ex.: **CP-190**  $\approx 1900$  MPa; **CP-210**  $\approx 2100$  MPa.

**RB  $\times$  RN:** **RB = relaxação baixa** (tratamento termomecânico — estabilizada); **RN** = relaxação normal (aliviada). As cordoalhas são sempre RB.

**Relaxação:** perda de tensão no aço mantido sob **deformação (comprimento) constante** ao longo do tempo (medida por  $\Psi_{1000}$ , a 1000 h e 20 °C). A RB relaxa muito menos  $\rightarrow$  perda progressiva menor.

**Módulo de elasticidade:** obter por ensaio/fabricante; na falta, a NBR 6118 permite adotar  **$E_p = 200$  GPa** para fios e cordoalhas.

**Cuidado especial:** por trabalhar sob tensão altíssima, é sensível à **corrosão sob tensão** e à **fragilização por hidrogênio**  $\rightarrow$  exige proteção (bainha + calda de cimento, ou graxa + capa plástica).

## 3 · Cordoalhas — tipos, dimensões e a engraxada

A cordoalha de **7 fios** (seis fios em hélice em torno de um fio central reto, ligeiramente maior) é o produto padrão do protendido brasileiro. Diâmetros nominais: **9,5 mm** (3/8”), **12,7 mm** (1/2”) e **15,2 mm** (0,6”).

| CORDOALHA 7 FIOS · CP-190 RB | $\varnothing$ 9,5 MM | $\varnothing$ 12,7 MM | $\varnothing$ 15,2 MM |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Área nominal (aprox.)        | 0,55 cm <sup>2</sup> | 1,01 cm <sup>2</sup>  | 1,40 cm <sup>2</sup>  |
| Carga de ruptura (aprox.)    | $\approx 10,4$ tf    | $\approx 18,7$ tf     | $\approx 26,6$ tf     |

Valores de catálogo conforme NBR 7483 (variam ligeiramente por fabricante). CP-210 eleva a carga de ruptura para o mesmo diâmetro.

**Cordoalha nua (aderente)**

Vai dentro de uma **bainha** (metálica ou plástica) que, *após a protensão*, é **injetada com calda de cimento**. A calda cria **aderência** com o concreto e protege o aço. Protensão **aderente**.

**Cordoalha engraxada e plastificada**

**Monocordoalha** revestida de **graxa** (anticorrosiva + reduz o atrito na protensão) dentro de uma **capa de PEAD** (polietileno). A capa **impede a aderência** ao concreto → protensão **não aderente**. Típica de **lajes protendidas, radier e pisos**.

**4 · Métodos de execução — pré-tração x pós-tração**

É o coração do assunto (e dos itens 86 e 88). A diferença está em **quando** se estira a armadura em relação à concretagem e em **como** a protensão é transferida ao concreto.

| ASPECTO                    | PRÉ-TRAÇÃO                                                                              | PÓS-TRAÇÃO                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Momento do estiramento     | Antes de concretar                                                                      | Depois de o concreto endurecer                                                   |
| Onde se ancora ao estirar  | Nas <b>cabeceiras da pista</b> de protensão (fora da peça)                              | Na <b>própria peça</b> já endurecida                                             |
| Transferência da protensão | Por <b>aderência</b> aço-concreto, ao <b>cortar/soltar</b> os fios após a cura          | Por <b>ancoragens mecânicas</b> nas extremidades (cunhas + placa)                |
| Bainha / dutos             | Não usa (fio fica embebido no concreto)                                                 | Cordoalha corre em <b>bainha/duto</b> deixado na peça                            |
| Aderência                  | Sempre <b>aderente</b>                                                                  | <b>Aderente</b> (bainha injetada) ou <b>não aderente</b> (engraxada)             |
| Onde se usa                | <b>Pré-moldados de fábrica</b> : lajes alveolares, vigotas, painéis, estacas, dormentes | <b>Moldado no local</b> : pontes, vigas de grande vão, lajes protendidas, radier |

### § SEQUÊNCIA DA PRÉ-TRAÇÃO (ITEM 88 — CERTO)

(1) estira-se e ancora-se fios/cordoalhas na pista **antes de concretar**; (2) concreta-se e aguarda-se a **cura** (resistência mínima de transferência); (3) transfere-se a protensão **pela aderência**, ao **relaxar (cortar)** os fios previamente tracionados. Existe um *comprimento de transferência* ao longo do qual a força passa do aço ao concreto.

### ! ANCORAGEM ATIVA × PASSIVA (ITEM 86 — ERRADO)

**Ancoragem ativa:** extremidade onde se aplica o macaco e se **estira** a armadura. **Ancoragem passiva:** extremidade oposta, **não tracionada** — ancora o próprio cabo/fio/cordoalha (extremidade “morta”). **Nenhuma** delas serve para “posicionar armadura transversal (estribos)” — isso é feito por espaçadores/armação de montagem. A troca de conceito no item 86 o torna

Errado.

## 5 · Níveis de protensão × Estados-Limite de Serviço

A NBR 6118 gradua a protensão conforme o grau de fissuração admitido, amarrando cada nível a verificações de ELS e à classe de agressividade (Tabela 13.4). Da mais “protegida” à mais econômica:

| NÍVEL                        | VERIFICAÇÃO DE ELS                                                     | COMPORTAMENTO                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Completa</b><br>(nível 3) | ELS-F (comb. frequente) + ELS-D (comb. quase permanente)               | Sem fissuras na maior parte da vida útil.                         |
| <b>Limitada</b><br>(nível 2) | ELS-F (comb. rara) + ELS-D (comb. frequente)                           | Fissuração muito restrita.                                        |
| <b>Parcial</b> (nível 1)     | ELS-W: abertura de fissura $w_k \leq 0,2 \text{ mm}$ (comb. frequente) | Admite fissura controlada, que abre e fecha com a carga variável. |

### I PROTENSÃO PARCIAL (ITEM 87 — CERTO)

Descrição-padrão da protensão parcial: sob **cargas permanentes** a peça pode ser projetada para **permanecer sem fissuras**; ao entrar a **carga variável**, as fissuras **abrem de forma controlada** ( $w_k \leq 0,2 \text{ mm}$ ) e, ao retirá-la, a protensão as **fecha**. Esse “abre e fecha” com o carregamento variável é a assinatura do nível 1.

## 6 · Perdas de protensão

A força que efetivamente atua no concreto é menor que a aplicada pelo macaco. As perdas dividem-se em:

### Imediatas

- **Atrito** do cabo na bainha (só na pós-tração): perde-se ao longo do traçado curvo/reto.
- **Acomodação da ancoragem** (encunhamento) — recuo das cunhas ao travar.
- **Encurtamento elástico** imediato do concreto ao ser comprimido.

### Progressivas (diferidas)

- **Retração** do concreto.
- **Fluência** do concreto sob a compressão permanente.
- **Relaxação** do aço de protensão (menor nos RB).

### I 3 ITENS REAIS DA BANCA (O GATILHO DESTE CAPÍTULO) — JULGUE E CONFIRA

**86.** Na pré-tração, as ancoragens ativas destinam-se ao estiramento das armaduras de protensão, e as passivas, ao posicionamento das armaduras transversais no interior da peça. → **ERRADO** — a ancoragem passiva ancora o *próprio cabo* na extremidade não tracionada; não posiciona estribos.

**87.** A protensão parcial permite trabalhar com abertura de fissura controlada, podendo permanecer sem fissuras sob cargas permanentes e com fissuras que abrem/fecham conforme a carga variável. → **CERTO** — nível 1 (ELS-W,  $w_k \leq 0,2$  mm).

**88.** A pré-tração baseia-se no estiramento e ancoragem de fios/cordoalhas antes da concretagem; após a cura, pela aderência, transfere-se a protensão pelo relaxamento (corte) dos fios. → **CERTO** — descrição fiel da pré-tração (transferência por aderência).

## ! PEGADINHAS DE PROTENSÃO — REFLEXOS PARA 2026

- **ativa** ↔ **passiva** (armadura e ancoragem): o alvo nº 1.
- **pré-tração** ↔ **pós-tração**: pré = antes de concretar, transfere por **aderência**; pós = depois, transfere por **ancoragem mecânica**.
- “Toda protensão é aderente” → **Errado** (a cordoalha **engraxada** é **não aderente**).
- “Cordoalha CP-190 é de relaxação normal” → **Errado** (cordoalha é **sempre RB**).
- “Aço de protensão tem patamar de escoamento definido como o CA-50” → **Errado** (usa escoamento **convencional**).
- Número CP (190/210) =  $f_{ptk}$  em  $\text{kgf/mm}^2 \times 10$ ; não confundir com  $f_{ck}$  do concreto.

## 03 Os números que caem — consulta rápida

Imprima esta seção. É o material que a banca converte em pegadinha do “molde 1” (troca de um número). Se estes valores estiverem na ponta da língua, você blinda 8 a 12 itens.

### Classe de Agressividade Ambiental — cobertura nominal (concreto armado, $\Delta c = 10 \text{ mm}$ )

| CAA                     | I · FRACA | II · MODERADA | III · FORTE | IV · MUITO FORTE |
|-------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------|
| Laje (mm)               | 20        | 25            | 35          | 45               |
| Viga / Pilar (mm)       | 25        | 30            | 40          | 50               |
| Em contato c/ solo (mm) | 30        | 30            | 40          | 50               |

Ambientes: I rural/submersa · II urbana · III marinha/industrial · IV respingos de maré/indústria química.

### CAA — qualidade mínima do concreto (armado)

| PARÂMETRO        | I    | II   | III  | IV   |
|------------------|------|------|------|------|
| $f_{ck}$ mínimo  | C20  | C25  | C30  | C40  |
| Relação a/c máx. | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,45 |

### Taxas de armadura

| ELEMENTO            | MÍNIMA                                         | MÁXIMA                       |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Pilar               | $0,15 \cdot N_d / f_{yd} \geq 0,4\% \cdot A_c$ | $8\% \cdot A_c$ (c/ emendas) |
| Viga (long. tração) | $0,15\% \cdot A_c$                             | $4\% \cdot A_c$ (As+A's)     |

### Bitolas e espaçamentos — detalhamento

| REGRA                              | VALOR                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ø mín. barra longitudinal de pilar | 10 mm (e ≤ 1/8 da menor dimensão)                |
| Ø mín. estribo                     | 5,0 mm (viga: ≤ $b_w/10$ )                       |
| Ø máx. barra de laje               | ≤ h/8                                            |
| Espaç. armadura principal de laje  | ≤ 2h e ≤ 20 cm                                   |
| Espaç. armadura secundária de laje | ≤ 33 cm ( $A_s \geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ ) |
| Espaç. long. estribo de viga       | ≤ 0,6d ≤ 30 cm (ou 0,3d ≤ 20 cm)                 |

### Dimensões mínimas e classes

| ITEM                                      | VALOR                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dimensão mínima de pilar                  | 19 cm (limite absoluto 14 cm c/ $\gamma_n$ ; $A \geq 360 \text{ cm}^2$ ) |
| Largura mínima de viga                    | 12 cm (excepc. 10 cm)                                                    |
| Espessura mín. laje piso / cobertura      | 8 cm / 7 cm                                                              |
| Espessura mín. laje em balanço            | 10 cm                                                                    |
| Classes de resistência                    | Grupo I: C20–C50 · Grupo II: C55–C90                                     |
| Área de aço (cm²) Ø5,0 / 6,3 / 8,0 / 10,0 | 0,196 / 0,312 / 0,50 / 0,80                                              |

### Aço de protensão — o essencial que a banca troca

| ITEM                                    | VALOR / REGRA                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Resistência $f_{ptk}$ (cordoalha comum) | CP-190 $\approx$ 1900 MPa · CP-210 $\approx$ 2100 MPa               |
| Escoamento convencional $f_{pyk}$       | $\approx 0,9 \cdot f_{ptk}$ (sem patamar definido)                  |
| Módulo $E_p$ (falta de ensaio)          | 200 GPa (fios e cordoalhas)                                         |
| Cordoalha 7 fios — diâmetros            | 9,5 / 12,7 / 15,2 mm (sempre RB)                                    |
| Relaxação                               | RB (baixa) × RN (normal) – cordoalha é sempre RB                    |
| Normas do aço                           | Fios NBR 7482 · Cordoalhas NBR 7483                                 |
| Transferência: pré × pós                | Pré = aderência (corte) · Pós = ancoragem mecânica                  |
| Cordoalha engraxada                     | Graxa + capa PEAD = protensão NÃO aderente                          |
| Níveis de protensão                     | Completa (3) · Limitada (2) · Parcial (1: ELS-W, $w_k \leq 0,2$ mm) |

04

## Banco de questões C/E — estilo Cebraspe

44 itens Certo/Errado na voz da banca — incluindo um bloco de **Concreto protendido** e os **3 itens reais 86–88** da Câmara. Julgue mentalmente, clique **Certo** ou **Errado** e confira o gabarito comentado, ancorado no artigo da norma. O placar fica no topo.

01

### FUNDAÇÕES

O radier, por transmitir as cargas da edificação diretamente ao solo por meio de uma laje contínua, é classificado como fundação profunda.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6122

Radier é fundação **superficial (direta)**. Profundas são estacas e tubulões. Molde 4 — classificação errada.

02

## FUNDAÇÕES

A capacidade de carga de uma estaca isolada é obtida considerando apenas a resistência de ponta, desprezando-se a parcela de atrito lateral.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6122

Errado:  $Q_{rup} = Q_{ponta} + Q_{lateral}$ . Suprimir o atrito é meia-verdade (molde 7).

03

## FUNDAÇÕES

O ensaio SPT (NBR 6484) permite identificar o tipo de solo atravessado, medir o índice de resistência à penetração N e localizar o nível d'água.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6484

Certo. É exatamente o que o SPT fornece — informação/geometria do subsolo e resistência à cravação.

04

## FUNDAÇÕES

Em fundações, o principal agente químico agressivo ao concreto é o nitrato presente nos solos e em suas águas.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §7

Errado: o principal é o **sulfato** (ataque expansivo por etringita). Molde 5 — troca de agente. Em CAA IV usa-se cimento resistente a sulfatos.

05

## FUNDAÇÕES

Uma sapata é considerada rígida quando sua altura  $h$  é maior ou igual a  $(a - a_p)/3$ , situação em que se admite comportamento de bielas comprimidas.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §22.6

Certo. É o critério da norma para sapata rígida; a flexível (mais esbelta) exige verificação de flexão, cisalhamento e punção.

06

## CONCRETO — FUNDAMENTOS

A diferença entre concreto armado e protendido está em que, no armado, associa-se o concreto simples a uma armadura ativa e, no protendido, a uma armadura passiva.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §3.1

Errado — os rótulos estão trocados (molde 2). Armado = armadura **passiva**; protendido = armadura **ativa**.

07

## CONCRETO — FUNDAMENTOS

Estados-limite últimos (ELU) relacionam-se ao colapso ou a qualquer forma de ruína estrutural; estados-limite de serviço (ELS), à durabilidade, à aparência e ao conforto do usuário.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §3.2

Certo. Definição fiel da norma. Conceituais bem escritos costumam vir CERTOS — não 'corrija demais'.

08

## CONCRETO — FUNDAMENTOS

Fluência é a deformação que ocorre em peças de concreto ao longo do tempo sob carga constante; retração é a variação espontânea de volume, independente de carregamento.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §8.2.11

Certo para ambos. Fluência depende de carga sustentada; retração ocorre mesmo sem carga.

09

## CONCRETO — FUNDAMENTOS

O concreto estrutural abrangido pela NBR 6118 limita-se à classe de resistência C50.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §8.2.1

Errado. A norma abrange Grupo I (C20–C50) e **Grupo II (C55–C90)**. Molde 1/3 — limite plantado.

10

**CONCRETO — FUNDAMENTOS**

O cobrimento nominal das armaduras varia conforme a classe de agressividade ambiental, definida em quatro níveis: fraca, moderada, forte e muito forte.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §6.4 / 7.4

Certo. CAA I a IV = fraca/moderada/forte/muito forte, e o cobrimento cresce com a agressividade. O erro, quando há, está no número, não no nome.

11

**DURABILIDADE**

Para a classe de agressividade ambiental II (moderada), o cobrimento nominal mínimo de vigas e pilares de concreto armado é de 25 mm.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 Tab. 7.2

Errado. Em CAA II, viga/pilar = **30 mm**. Os 25 mm são de CAA I. Molde 1.

12

**DURABILIDADE**

Para concreto armado em classe de agressividade IV, exige-se  $f_{ck}$  mínimo de 40 MPa e relação água/cimento máxima de 0,45.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 Tab. 7.1

Certo. CAA IV: C40 e  $a/c \leq 0,45$ . Boa memorização blinda vários itens.

13

**PATOLOGIA**

A carbonatação do concreto provoca aumento do pH da água contida nos poros da pasta de cimento.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §6

Errado — a carbonatação **reduz** o pH (de ~13 para ~9), despassivando a armadura e favorecendo a corrosão. Molde 5 — sinal invertido.

14 **PATOLOGIA**

Na reação álcali-agregado ocorre formação de gel expansivo, com aumento de volume capaz de causar fissuração do concreto.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §6

Certo. RAA é expansiva e fissurante; prevenção por seleção de agregados e cimento.

15 **ANÁLISE ESTRUTURAL**

Em estruturas isostáticas, recalques de apoio e variações de temperatura não introduzem esforços internos adicionais na estrutura.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §14

Certo. Sem redundância de vínculos, a estrutura se deforma livremente; só o hiperestático 'sente' esses efeitos.

16 **ANÁLISE ESTRUTURAL**

Em estruturas hiperestáticas, a distribuição dos esforços solicitantes independe da rigidez relativa (EI) dos elementos.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §14.5

Errado. No hiperestático, os esforços **dependem** da rigidez relativa — é preciso compatibilidade, não só equilíbrio. Molde 7.

17 **ANÁLISE ESTRUTURAL**

A análise linear com redistribuição permite reduzir ilimitadamente os momentos negativos sobre os apoios de vigas contínuas.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §14.6.4.3

Errado. A redução é limitada por  $\delta$ , função de  $x/d$ :  $\delta \geq 0,44 + 1,25 \cdot (x/d)$ , com pisos de 0,75 (nós fixos) e 0,90 (nós móveis). 'Ilimitadamente' é sempre falso.

18

**ANÁLISE ESTRUTURAL**

Para assegurar ductilidade na flexão sem redistribuição, a norma limita a posição da linha neutra a  $x/d \leq 0,45$  para concretos até C50.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §14.6.4.3

Certo ( $e \leq 0,35$  para C55–C90). Domínio 4 / peça superarmada, de ruptura frágil, deve ser evitado.

19

**PILARES**

A maior armadura longitudinal possível em pilares é de 6% da seção real, considerando-se inclusive a sobreposição de armadura nas regiões de emenda.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §17.3.5.3.2

Errado. O limite é **8%** de  $A_c$  (e é ele que já inclui a sobreposição nas emendas). Molde 1 — item real 113.

20

**PILARES**

A armadura longitudinal mínima de um pilar é dada por  $0,15 \cdot N_d / f_{yd}$ , respeitado o valor mínimo de 0,4% da área da seção de concreto.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §17.3.5.3.1

Certo. É a definição da armadura mínima de pilar na norma.

21

**PILARES**

É permitido projetar pilar com seção transversal de dimensão mínima igual a 12 cm, desde que se majorem os esforços solicitantes.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §13.2.3

Errado. A dimensão nominal mínima é 19 cm; em casos especiais admite-se até **14 cm** (nunca menos) com o coeficiente  $\gamma_n$ . 12 cm não é permitido.

22

## PILARES

Nas armaduras transversais de pilares, o diâmetro do estribo deve ser maior ou igual a 5 mm ou a um quarto do diâmetro da barra longitudinal.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §18.4.3

Certo.  $\varnothing_t \geq 5 \text{ mm}$  ou  $\geq \varnothing_{\text{long}}/4$ ; espaçamento  $\leq$  menor de {200 mm; menor dimensão;  $12 \cdot \varnothing_{\text{long}}$  para CA-50}.

23

## PILARES

Pilares com índice de esbeltez superior a 90 exigem a consideração da fluência e o uso de método de cálculo rigoroso para os efeitos de segunda ordem.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §15.8

Certo. Para  $90 < \lambda \leq 140$  exige-se fluência e método geral/rigoroso;  $\lambda > 200$  não é permitido (salvo postes pouco carregados).

24

## VIGAS

Em vigas de concreto armado, o diâmetro do estribo é limitado a um oitavo da largura da alma ( $b_w/8$ ).

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §18.3.3.2

Errado. O limite é  $b_w/10$  (e  $\varnothing \geq 5 \text{ mm}$ ). Molde 1.

25

## VIGAS

A taxa geométrica mínima de armadura longitudinal de tração em vigas é, como valor-piso, de 0,15% da área da seção de concreto.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §17.3.5.2.1

Certo.  $\rho_{\text{mín}} \geq 0,15\%$  (o valor exato depende de  $f_{ck}$ , Tab. 17.3, mas 0,15% é o piso).

26

## VIGAS

A soma das armaduras de tração e de compressão em uma viga pode atingir, no máximo, 6% da área de concreto, fora das regiões de emenda.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §17.3.5.2.4

Errado. O máximo é 4% de  $A_c$  ( $A_s + A'_s$ ), fora das emendas. Molde 1.

27

## VIGAS

Para uma armadura transversal de  $2,00 \text{ cm}^2/\text{m}$ , estribos simples de 5,0 mm (duas pernas,  $A_{sw} = 0,393 \text{ cm}^2$ ) espaçados a cada 18 cm são suficientes.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §17.4

Certo.  $0,393/0,18 \approx 2,18 \text{ cm}^2/\text{m} \geq 2,00 \rightarrow$  atende. É a 'conta de estribo' que a banca cobra (molde 6).

28

## LAJES

A espessura mínima de uma laje maciça de piso, não em balanço, é de 7 cm.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §13.2.4.1

Errado. Piso não em balanço = 8 cm; 7 cm é o mínimo para laje de cobertura não em balanço. Molde 1.

29

## LAJES

Em uma laje maciça de 9 cm de espessura, o diâmetro das barras e o espaçamento da armadura principal não podem ultrapassar, respectivamente, 8 mm e 20 cm.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §20.1 / §13.2.4.2

Errado nos dois.  $\varnothing \text{ máx} = h/8 = 11,25 \text{ mm}$  (não 8); espaçamento principal  $\leq 2h = 18 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$ . Item real 116.

30

## LAJES

A armadura secundária de flexão de uma laje armada em uma direção deve ser maior ou igual a 20% da armadura principal e a  $0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ .

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §20.1

Certo. Além disso, o espaçamento da secundária é  $\leq 33 \text{ cm}$ .

31

## LAJES

Uma laje retangular apoiada nos quatro lados com relação entre vãos  $l_y/l_x$  igual a 1,8 deve ser calculada como armada em uma só direção.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §14.7.3

Errado. Com  $\lambda = l_y/l_x \leq 2$ , a laje é armada em **duas direções** (cruz). Só acima de 2 se arma em uma direção.

32

## FÔRMAS

O escoramento de uma laje pode ser retirado imediatamente após o adensamento do concreto, desde que a fôrma lateral seja mantida.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 14931

Errado. A retirada só ocorre quando o concreto atinge **resistência suficiente**, de forma progressiva. Desforma prematura provoca deformação/ruína.

33

## FÔRMAS

A pressão lateral do concreto fresco sobre as fôrmas de um pilar aumenta com a velocidade de concretagem e com a fluidez do concreto.

**GABARITO: CERTO** · NBR 15696

Certo. Maior velocidade e maior fluidez elevam a pressão; temperatura mais alta (pega rápida) a reduz. É a ação dimensionante das fôrmas verticais.

34

**PROTENDIDO — CONCEITO**

No concreto protendido, a armadura é do tipo passiva, ou seja, reage apenas depois que a peça se deforma e tende a fissurar sob a ação das cargas.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §3.1

Errado. No protendido a armadura é **ativa** — pré-tracionada, comprime o concreto antes das cargas. Passiva é a do concreto armado. Molde 2.

35

**PROTENDIDO — CONCEITO**

A protensão permite o emprego de aços de alta resistência e o controle da fissuração, resultando em peças mais esbeltas e capazes de vencer maiores vãos.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §3

Certo. São as vantagens típicas: pré-compressão adia/elimina a fissura, o que viabiliza aços de  $\approx 1900$  MPa e seções mais leves.

36

**PROTENDIDO — AÇO**

Na designação CP-190 RB de uma cordoalha, o número 190 corresponde à resistência à tração mínima do aço (da ordem de 1900 MPa) e a sigla RB indica relaxação baixa.

**GABARITO: CERTO** · NBR 7483

Certo. CP = concreto protendido;  $190 = f_{ptk}$  em  $\text{kgf/mm}^2$  ( $\times 10 \approx \text{MPa}$ ); RB = relaxação baixa (estabilizada).

37

**PROTENDIDO — AÇO**

As cordoalhas de sete fios das categorias CP-190 e CP-210 são normalmente fornecidas na condição de relaxação normal (RN).

**GABARITO: ERRADO** · NBR 7483

Errado. Cordoalhas são fornecidas **sempre em relaxação baixa (RB)**. Molde 5 — troca de característica.

38

**PROTENDIDO — AÇO**

Na ausência de ensaio específico, admite-se módulo de elasticidade igual a 200 GPa para fios e cordoalhas de protensão.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §8.4.5

Certo. É o valor que a NBR 6118 permite adotar na falta de ensaio/dado do fabricante.

39

**PROTENDIDO — EXECUÇÃO**

Na pré-tração, a transferência da força de protensão ao concreto ocorre por aderência, mediante o corte dos fios após o concreto atingir resistência suficiente.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §3.1

Certo. Pré-tração transfere por **aderência** ao relaxar/cortar os fios curados. É a essência do método (item real 88).

40

**PROTENDIDO — EXECUÇÃO**

Na pós-tração, a força de protensão é transferida ao concreto exclusivamente por aderência, dispensando dispositivos de ancoragem nas extremidades da peça.

**GABARITO: ERRADO** · NBR 6118 §3.1

Errado. Na pós-tração a transferência se dá por **ancoragens mecânicas** (cunhas + placa) nas extremidades. Aderência (pré-tração) é outro método. Molde 2.

41

**PROTENDIDO — CORDOALHA**

A cordoalha engraxada e plastificada, revestida por graxa e capa de polietileno de alta densidade, é empregada em sistemas de protensão não aderente.

**GABARITO: CERTO** · NBR 6118 §3

Certo. A graxa protege e reduz atrito; a capa de PEAD impede a aderência ao concreto → protensão **não aderente** (lajes, radier, pisos).

42

## PROTENDIDO · ITEM REAL 86

No processo de fabricação de peças pré-moldadas protendidas por pré-tração, as ancoragens ativas destinam-se ao estiramento das armaduras de protensão, enquanto as passivas destinam-se ao posicionamento das armaduras transversais no interior da peça.

GABARITO: ERRADO · Câmara 2026 · item 86

Errado. A ancoragem passiva ancora o **próprio cabo** na extremidade não tracionada — não posiciona estribos. Metade verdadeira + metade inventada = item errado (molde 2/7).

43

## PROTENDIDO · ITEM REAL 87

A protensão parcial permite que a peça trabalhe com abertura de fissura controlada, podendo ser projetada para permanecer sem fissuras sob cargas permanentes e com fissuras que se abrem e se fecham conforme o carregamento variável é aplicado e retirado.

GABARITO: CERTO · Câmara 2026 · item 87

Certo. É a descrição do nível 1 (protensão parcial): ELS-W com  $w_k \leq 0,2$  mm na combinação frequente.

44

## PROTENDIDO · ITEM REAL 88

A protensão por pré-tração baseia-se no estiramento e ancoragem de fios/cordoalhas antes da concretagem; após a cura, devido à aderência criada, a peça é submetida à transferência da protensão por meio do relaxamento (corte) dos fios/cordoalhas previamente tracionados.

GABARITO: CERTO · Câmara 2026 · item 88

Certo. Descrição fiel da pré-tração: estira antes de concretar, cura e transfere por **aderência** ao cortar os fios.

## Checklist da véspera

### Grave sem pensar

- Cobrimento CAA: laje 20/25/35/45 · viga-pilar 25/30/40/50.
- Pilar: dim. 19 cm · As 0,4%–8% ·  $\varnothing \geq 10$  · estribo  $\varnothing \geq 5$ .
- Viga:  $b_w \geq 12$  ·  $\rho$  0,15%–4% · estribo  $\leq b_w/10$ .
- Laje: 7/8/10 cm ·  $\varnothing \leq h/8$  ·  $s \leq 2h \leq 20$  cm ·  $\text{sec.} \geq 0,9 \text{ cm}^2/\text{m}$ .
- Áreas  $\varnothing$ :  $5,0 = 0,196 \cdot 6,3 = 0,312 \cdot 8 = 0,50 \cdot 10 = 0,80$ .

### Reflexos contra pegadinha

- Viu “somente/apenas/sempre/dispensável”? Desconfie — molde 3.
- Número redondo e conveniente? Confira contra a tabela — molde 1.
- Duas definições no mesmo item? Cheque se trocaram os rótulos — molde 2.
- Recalque/temperatura “gera esforço”? Só no hiperestático — molde 7.
- Radier, sulfato, carbonatação ( $\downarrow \text{pH}$ ), armadura passiva: os favoritos.
- Dúvida técnica genuína e sem eliminar por norma? Considere deixar em branco.

### I DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)

A prova cobrou 3 estudos de caso: (1) mudança de uso/leiaute com **novos carregamentos** → verificar projeto estrutural existente, ART/RRT, inspeção, laudo; (2) leitura de **avanço físico × físico-financeiro** (obra atrasada, valor agregado); (3) **patologias** do concreto (lixiviação, fissuração, corrosão de armadura) + ensaios + recuperação. Para 2026, treine estruturar resposta em: *diagnóstico* → *norma aplicável* → *ensaio/verificação* → *intervenção* → *documento* (laudo/ART).

projeto real, consulte sempre o texto vigente da norma. Bons estudos.